

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“SORTING DASAR”



Disusun oleh:

Ndaru Pradana Gatot Suseno

2411532007

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Jovantri Immanuel Gulo

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan Praktikum Struktur Data 7 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan praktikum mengenai algoritma pengurutan dasar dan penerapannya dalam bahasa Java.

Praktikum membahas Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort pada data array. Selain program berbasis console, dibuat pula visualisasi Insertion Sort serta aplikasi Sorting GUI yang mengelola data mahasiswa dan menyediakan pilihan tiga algoritma pengurutan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum atas arahan yang diberikan. Seluruh uraian, source code, dan hasil pengujian dalam laporan ini disesuaikan dengan package pekan7_2411532007.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan agar penyusunan laporan berikutnya menjadi lebih baik.

Ndaru Pradana G.S

DAFTAR ISI**Contents**

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Tujuan Praktikum.....	4
Manfaat Praktikum.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
Dasar Teori.....	5
Program BubleSort_2007.....	6
Program InsertionSort_2411532007	8
Program SelectionSort_2411532007	9
Program InsertionSortGUI_2411532007	10
BAB III KESIMPULAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAPORAN TUGAS	15
Tujuan Tugas.....	15
Class SortingGUI_2411532007	16
Hasil Eksekusi Laporan Tugas.....	21
Analisis Hasil	21
Kesimpulan Laporan Tugas	21
Saran.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengurutan data merupakan proses menyusun elemen berdasarkan urutan tertentu, misalnya menaik atau menurun. Data yang telah terurut memudahkan pencarian, penyajian, dan pengolahan lanjutan. Pada materi struktur data, pemahaman algoritma sorting diperlukan untuk membandingkan strategi pertukaran, penyisipan, dan pemilihan elemen.

Praktikum ketujuh mempelajari Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort. Ketiga algoritma diterapkan pada array bilangan, kemudian dikembangkan dalam bentuk antarmuka grafis. Aplikasi Sorting GUI menggunakan data mahasiswa sebagai objek yang diurutkan berdasarkan nama.

Tujuan Praktikum

1. Memahami prinsip kerja Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort.
2. Menerapkan algoritma sorting pada array integer dalam Java.
3. Menganalisis perubahan urutan elemen selama proses pengurutan.
4. Membuat visualisasi langkah Insertion Sort menggunakan Java Swing.
5. Menerapkan pilihan algoritma sorting pada data mahasiswa melalui antarmuka GUI.

Manfaat Praktikum

Praktikum memberikan pemahaman mengenai karakteristik beberapa algoritma sorting dasar, pengelolaan array dan ArrayList, serta integrasi algoritma dengan antarmuka grafis. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mempelajari algoritma pengurutan yang lebih lanjut.

BAB II

PEMBAHASAN

Dasar Teori

Sorting adalah proses menempatkan elemen data dalam urutan tertentu berdasarkan kunci. Algoritma sorting dasar umumnya menggunakan perbandingan berulang dan memiliki kompleksitas waktu $O(n^2)$ pada kondisi rata-rata.

Bubble Sort membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya apabila urutannya salah. Setelah satu putaran, elemen terbesar bergerak ke bagian akhir array.

Insertion Sort membangun bagian array yang terurut secara bertahap. Setiap elemen baru disisipkan ke posisi yang sesuai pada bagian kiri yang telah terurut.

Selection Sort mencari elemen minimum pada bagian yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal bagian tersebut.

Java Swing digunakan untuk membuat GUI. Komponen JTextField, JTextArea, JButton, dan JComboBox memungkinkan pengguna memasukkan data, memilih algoritma, serta melihat hasil dan langkah pengurutan.

Program BubleSort_2007

Class BubleSort_2007 mengurutkan array menggunakan pertukaran pasangan elemen yang bersebelahan. Penamaan class mengikuti source code praktikum.

Source Code

```

1 package pekan7_2411532007;
2
3 public class BubleSort_2007 {
4     public static void BubleSort_2411532007(int[] arr_2007) {
5         int n_2007 = arr_2007.length;
6         for (int i_2007 = 0; i_2007 < n_2007 ; i_2007++) {
7             for (int j_2007 = 0; j_2007 < n_2007 - i_2007 - 1; j_2007++) {
8                 if (arr_2007[j_2007] > arr_2007[j_2007 + 1]) {
9                     int temp_2007 = arr_2007[j_2007];
10                    arr_2007[j_2007] = arr_2007[j_2007 + 1];
11                    arr_2007[j_2007 + 1] = temp_2007;
12                }
13            }
14        }
15    }
16
17    public static void main( String[] args) {
18        int arr_2007[] = {23, 76, 45, 8, 32, 56, 1};
19        int n_2007 = arr_2007.length;
20        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
21        for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
22            System.out.print(arr_2007[i] + " ");
23        }
24        System.out.println("");
25        BubleSort_2411532007(arr_2007);
26        System.out.printf("array yang sudah terurut:\n");
27        for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
28            System.out.print(arr_2007[i] + " ");
29        }
30        System.out.println("");
31    }
32 }
33

```

Penjelasan Operasi

1. Method BubleSort_2411532007() menerima array integer sebagai parameter.
2. Perulangan luar menentukan jumlah pass.
3. Perulangan dalam membandingkan arr[j] dengan arr[j+1].
4. Pertukaran dilakukan menggunakan variabel sementara ketika elemen kiri lebih besar.
5. Method main menampilkan array sebelum dan sesudah pengurutan.

Hasil Eksekusi

```

C:\Users\indara\p2\workspace> javac BubleSort_2007.java
C:\Users\indara\p2\workspace> java BubleSort_2007
array yang belum terurut:
23 76 45 8 32 56 1
array yang sudah terurut:
1 8 23 32 45 56 76

```

Analisis

Data awal 23, 76, 45, 8, 32, 56, dan 1 berhasil disusun menjadi 1, 8, 23, 32, 45, 56, dan 76. Setiap pass memindahkan nilai terbesar pada bagian yang belum terurut menuju posisi akhir.

Program InsertionSort_2411532007

Class InsertionSort_2411532007 menerapkan mekanisme penyisipan elemen ke posisi yang benar pada bagian array yang telah terurut.

Source Code

```

1 package pekan7_2411532007;
2
3 public class InsertionSort_2411532007 {
4     public static void InsertionSort_2411532007(int[] arr_2007) {
5         int n_2007 = arr_2007.length;
6         for (int i_2007 = 1; i_2007 < n_2007; i_2007++) {
7             int key_2007 = arr_2007[i_2007];
8             int j_2007 = i_2007 - 1;
9             while (j_2007 >= 0 && arr_2007[j_2007] > key_2007) {
10                 arr_2007[j_2007 + 1] = arr_2007[j_2007];
11                 j_2007--;
12             }
13             arr_2007[j_2007 + 1] = key_2007;
14         }
15     }
16
17     public static void main( String[] args) {
18         int arr_2007[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
19         int n_2007 = arr_2007.length;
20         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
21         for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
22             System.out.print(arr_2007[i] + " ");
23         }
24         System.out.println("");
25         InsertionSort_2411532007(arr_2007);
26         System.out.printf("array yang sudah terurut:\n");
27         for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
28             System.out.print(arr_2007[i] + " ");
29         }
30         System.out.println("");
31     }
32 }

```

Penjelasan Operasi

1. Pengurutan dimulai dari indeks satu karena elemen pertama dianggap telah terurut.
2. Variabel key menyimpan elemen yang akan disisipkan.
3. Elemen yang lebih besar daripada key digeser satu posisi ke kanan.
4. Key ditempatkan pada indeks setelah pergeseran berhenti.
5. Program menampilkan array awal dan hasil akhir.

Hasil Eksekusi

```

Terminated - InsertionSort_2411532007 [Java Application] C:\Users\vidard\AppData\Local\Programs\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang sudah terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

Analisis

Array berhasil diurutkan secara menaik. Proses pergeseran membuat bagian kiri array selalu berada dalam kondisi terurut setelah setiap iterasi.

Program SelectionSort_2411532007

Class SelectionSort_2411532007 memilih nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut lalu memindahkannya ke posisi yang sesuai.

Source Code

```
1 package pekan7_2411532007;
2
3 public class SelectionSort_2411532007 {
4     public static void SelectionSort_2411532007(int[] arr_2007) {
5         int n_2007 = arr_2007.length;
6         for (int i_2007 = 0; i_2007 < n_2007; i_2007++) {
7             int minIndex_2007 = i_2007;
8             for (int j_2007 = i_2007 + 1; j_2007 < n_2007; j_2007++) {
9                 if (arr_2007[j_2007] < arr_2007[minIndex_2007]) {
10                     minIndex_2007 = j_2007;
11                 }
12             }
13             int temp_2007 = arr_2007[i_2007];
14             arr_2007[i_2007] = arr_2007[minIndex_2007];
15             arr_2007[minIndex_2007] = temp_2007;
16         }
17     }
18
19     public static void main( String[] args ) {
20         int arr_2007[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
21         int n_2007 = arr_2007.length;
22         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
23         for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
24             System.out.print(arr_2007[i] + " ");
25         }
26         System.out.println("");
27         SelectionSort_2411532007(arr_2007);
28         System.out.printf("array yang sudah terurut:\n");
29         for (int i = 0; i < n_2007; i++) {
30             System.out.print(arr_2007[i] + " ");
31         }
32         System.out.println("");
33     }
34 }
35
```

Penjelasan Operasi

1. minIndex menyimpan indeks nilai terkecil sementara.
2. Perulangan dalam mencari nilai yang lebih kecil pada sisa array.
3. Elemen minimum ditukar dengan elemen pada indeks i.
4. Proses diulang sampai seluruh posisi terisi dengan urutan yang benar.
5. Method main menyediakan data pengujian dan menampilkan hasil.

Hasil Eksekusi

```
terminated - SelectionSort_2411532007 - Data Application C:\Users\hudo\AppData\Local\Programs\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe (w32)
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang sudah terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Analisis

Program menghasilkan urutan 1, 8, 23, 32, 45, 56, dan 78. Setiap iterasi menetapkan satu elemen minimum pada posisi permanennya.

Program InsertionSortGUI_2411532007

InsertionSortGUI_2411532007 memvisualisasikan satu tahap penyisipan pada setiap penekanan tombol Langkah Selanjutnya.

Source Code

```

1 package pekan7_2411532007;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4
22
23 public class InsertionSortGUI_2411532007 extends JFrame {
24
25     private static final long serialVersionUID = 1L;
26     private int[] array_2007;
27     private JLabel [] labelArray_2007;
28     private JButton stepButton_2007, resetButton_2007, setButton_2007;
29     private JTextField inputField_2007;
30     private JPanel panelArray_2007;
31     private JTextArea stepArea_2007;
32
33     private int i_2007 = 1, j_2007;
34     private boolean sorting_2007 = false;
35     private int stepCount_2007 = 1;
36
37
38     /**
39      * Create the frame.
40      */
41     public InsertionSortGUI_2411532007() {
42         setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
43         setSize(750, 400);
44         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
45         setLocationRelativeTo(null);
46         setLayout(new BorderLayout());
47
48         // Panel input
49         JPanel inputPanel_2007 = new JPanel(new FlowLayout());
50         inputField_2007 = new JTextField(30);
51         setButton_2007 = new JButton("Set Array");
52         inputPanel_2007.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma:"));
53         inputPanel_2007.add(inputField_2007);
54         inputPanel_2007.add(setButton_2007);
55
56         // Panel array visual
57         panelArray_2007 = new JPanel();
58         panelArray_2007.setLayout(new FlowLayout());
59
60         // Panel kontrol
61         JPanel controlPanel_2007 = new JPanel();
62         stepButton_2007 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
63         resetButton_2007 = new JButton("Reset");
64         stepButton_2007.setEnabled(false);
65         controlPanel_2007.add(stepButton_2007);
66         controlPanel_2007.add(resetButton_2007);
67
68         // Area teks untuk log langkah-langkah
69         stepArea_2007 = new JTextArea(8, 60);
70         stepArea_2007.setEditable(false);
71         stepArea_2007.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
72         JScrollPane scrollPane_2007 = new JScrollPane(stepArea_2007);
73
74         // Tambahkan panel ke frame
75         add(inputPanel_2007, BorderLayout.NORTH);
76         add(panelArray_2007, BorderLayout.CENTER);
77         add(controlPanel_2007, BorderLayout.SOUTH);
78         add(scrollPane_2007, BorderLayout.EAST);
79
80         // Event Set Array
81         setButton_2007.addActionListener(e_2007 -> setArrayFromInput_2007());
82
83         // Event Langkah Selanjutnya
84         stepButton_2007.addActionListener(e_2007 -> performStep_2007());
85
86         // Event Reset
87         resetButton_2007.addActionListener(e_2007 -> reset_2007());
88
89     }
90
91     private void setArrayFromInput_2007() {
92         String text_2007 = inputField_2007.getText().trim();
93         if (text_2007.isEmpty()) return;
94         String[] parts_2007 = text_2007.split(",");
95         array_2007 = new int[parts_2007.length];
96         try {
97             for (int k_2007 = 0; k_2007 < parts_2007.length; k_2007++) {
98                 array_2007[k_2007] = Integer.parseInt(parts_2007[k_2007].trim());
99             }
100         } catch (NumberFormatException e_2007) {

```

```

100     } catch (NumberFormatException e_2007) {
101         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan "
102             + "dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
103         return;
104     }
105
106     i_2007 = 1;
107     stepCount_2007 = 1;
108     sorting_2007 = true;
109     stepButton_2007.setEnabled(true);
110     stepArea_2007.setText("");
111     panelArray_2007.removeAll();
112     labelArray_2007 = new JLabel[array_2007.length];
113
114     for (int k_2007 = 0; k_2007 < array_2007.length; k_2007++) {
115         labelArray_2007[k_2007] = new JLabel(String.valueOf(array_2007[k_2007]));
116         labelArray_2007[k_2007].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
117         labelArray_2007[k_2007].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
118         labelArray_2007[k_2007].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
119         labelArray_2007[k_2007].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
120         panelArray_2007.add(labelArray_2007[k_2007]);
121     }
122
123     panelArray_2007.revalidate();
124     panelArray_2007.repaint();
125 }
126
127 private void performStep_2007() {
128     if ( i_2007 < array_2007.length && sorting_2007 ) {
129         int key_2007 = array_2007[i_2007];
130         j_2007 = i_2007 - 1;
131
132         StringBuilder stepLog_2007 = new StringBuilder();
133         stepLog_2007.append("Langkah ").append(key_2007).append("\n");
134
135         while (j_2007 >= 0 && array_2007[j_2007] > key_2007) {
136             array_2007[j_2007 + 1] = array_2007[j_2007];
137             j_2007 --;
138         }
139         array_2007[j_2007 + 1] = key_2007;
140
141         // Update Log
142         stepLog_2007.append("\n");
143         stepButton_2007.setEnabled(false);
144         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting Selesai!");
145     }
146 }
147
148 private void updateLabels_2007() {
149     for (int k_2007 = 0; k_2007 < array_2007.length; k_2007++) {
150         labelArray_2007[k_2007].setText(String.valueOf(array_2007[k_2007]));
151     }
152 }
153
154 private void reset_2007() {
155     inputField_2007.setText("");
156     panelArray_2007.removeAll();
157     panelArray_2007.revalidate();
158     panelArray_2007.repaint();
159     stepArea_2007.setText("");
160     stepButton_2007.setEnabled(false);
161     sorting_2007 = false;
162     i_2007 = 1;
163     stepCount_2007 = 1;
164 }
165
166 private String arrayToString_2007(int[] arr_2007) {
167     StringBuilder sb_2007 = new StringBuilder();
168     for (int k_2007 = 0; k_2007 < arr_2007.length; k_2007++) {
169         sb_2007.append(arr_2007[k_2007]);
170         if (k_2007 < arr_2007.length - 1) sb_2007.append(", ");
171     }
172     return sb_2007.toString();
173 }
174
175 public static void main(String[] args_2007) {
176     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
177         InsertionSortGUI_2411532007 gui_2007 = new InsertionSortGUI_2411532007();
178         gui_2007.setVisible(true);
179     });
180 }
181
182 }
183
184 }
185
186 }
187
188 }
189
190 }

```

Penjelasan Operasi

1. setArrayFromInput_2007() memvalidasi masukan angka yang dipisahkan koma.
2. JLabel digunakan untuk memvisualisasikan setiap elemen array.
3. performStep_2007() menjalankan satu iterasi Insertion Sort.
4. updateLabels_2007() memperbarui tampilan nilai setelah penyisipan.
5. reset_2007() mengembalikan aplikasi ke kondisi awal.

Hasil Eksekusi

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

8	23	45	78
32	56	1	

Langkah 78
Hasil: 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1

Langkah 45
Hasil: 23, 45, 78, 8, 32, 56, 1

Langkah 8
Hasil: 8, 23, 45, 78, 32, 56, 1

Analisis

Visualisasi membantu mengamati hasil array pada setiap langkah. Pengguna dapat mengontrol jalannya algoritma dan membaca log hasil penyisipan pada JTextArea.

BAB III

KESIMPULAN

Praktikum ketujuh menunjukkan bahwa Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort dapat menghasilkan urutan data yang sama melalui mekanisme berbeda. Bubble Sort berfokus pada pertukaran elemen bersebelahan, Insertion Sort pada penyisipan, dan Selection Sort pada pemilihan nilai minimum.

Implementasi GUI memperlihatkan bahwa algoritma sorting dapat diintegrasikan dengan komponen interaktif sehingga proses perubahan data lebih mudah diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). Data Structures and Algorithms in Java (6th ed.). Wiley.

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms (4th ed.). Addison-Wesley.

Sierra, K., Bates, B., & Gee, T. (2022). Head First Java (3rd ed.). O'Reilly Media.

Oracle. (2024). Java Platform, Standard Edition API Specification. Oracle Corporation.

LAPORAN TUGAS

Laporan tugas menerapkan aplikasi SortingGUI_2411532007 untuk menyimpan data mahasiswa, memilih algoritma sorting, dan menampilkan tahapan pengurutan berdasarkan nama mahasiswa.

Tujuan Tugas

1. Membuat antarmuka input data mahasiswa.
2. Menyimpan data mahasiswa dalam ArrayList.
3. Menyediakan pilihan Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.
4. Menampilkan langkah pengurutan dan data akhir pada GUI.

Class SortingGUI_2411532007

Class ini merupakan JFrame utama yang memuat field nama, NIM, fakultas, area data, area log sorting, tombol kontrol, dan pilihan algoritma.

Source Code

```
package pekan7_2411532007;

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

1 package pekan7_2411532007;
2
3 import java.awt.EventQueue;
17
18 public class SortingGUI_2411532007 extends JFrame {
19
20     private static final long serialVersionUID = 1L;
21     private JPanel contentPane;
22     private JTextField FName_2007;
23     private JTextField FNim_2007;
24     private JTextField FFakultas_2007;
25     private JTextArea DMhs_2007;
26     private JTextArea SMhs_2007;
27     private ArrayList<Mahasiswa_2007> listMahasiswa_2007 = new ArrayList<Mahasiswa_2007>();
28
29     public static void main(String[] args) {
30         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
31             public void run() {
32                 try {
33                     SortingGUI_2411532007 frame = new SortingGUI_2411532007();
34                     frame.setVisible(true);
35                 } catch (Exception e) {
36                     e.printStackTrace();
37                 }
38             }
39         });
40     }
41
42     public SortingGUI_2411532007() {
43         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
44         setBounds(100, 100, 450, 300);
45         contentPane = new JPanel();
46         contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
47         setContentPane(contentPane);
48         contentPane.setLayout(null);
49
50         FName_2007 = new JTextField();
51         FName_2007.setBounds(10, 11, 96, 20);
52         contentPane.add(FName_2007);
53         FName_2007.setColumns(10);
54
55         FNim_2007 = new JTextField();
56         FNim_2007.setBounds(116, 11, 96, 20);
```



```

56     FNim_2007.setBounds(116, 11, 96, 20);
57     contentPane.add(FNim_2007);
58     FNim_2007.setColumns(10);
59
60     FFakultas_2007 = new JTextField();
61     FFakultas_2007.setBounds(222, 11, 96, 20);
62     contentPane.add(FFakultas_2007);
63     FFakultas_2007.setColumns(10);
64
65     JButton btnInput_2007 = new JButton("Input");
66     btnInput_2007.setBounds(337, 10, 89, 23);
67     contentPane.add(btnInput_2007);
68
69     JButton btnSort_2007 = new JButton("Sorting");
70     btnSort_2007.setBounds(235, 148, 89, 23);
71     contentPane.add(btnSort_2007);
72
73     JButton btnReset_2007 = new JButton("Reset");
74     btnReset_2007.setBounds(337, 148, 89, 23);
75     contentPane.add(btnReset_2007);
76
77     JComboBox<String> DDSorting_2007 = new JComboBox<String>();
78     DDSorting_2007.setBounds(10, 148, 160, 22);
79     contentPane.add(DDSorting_2007);
80
81     DMhs_2007 = new JTextArea();
82     DMhs_2007.setEditable(false);
83
84     SMhs_2007 = new JTextArea();
85     SMhs_2007.setEditable(false);
86
87     JScrollPane scrollPaneDMhs_2007 = new JScrollPane(DMhs_2007);
88     scrollPaneDMhs_2007.setBounds(10, 42, 416, 95);
89     contentPane.add(scrollPaneDMhs_2007);
90
91     JScrollPane scrollPaneSMhs_2007 = new JScrollPane(SMhs_2007);
92     scrollPaneSMhs_2007.setBounds(10, 182, 416, 70);
93     contentPane.add(scrollPaneSMhs_2007);
94
95     setupComboBox_2007(DDSorting_2007);
96     setupActionListeners_2007(btnInput_2007, btnSort_2007, btnReset_2007, DDSorting_2007);
97 }
98
99 private void setupComboBox_2007(JComboBox<String> combo_2007) {
100     combo_2007.addItem("Insertion Sort");
101     combo_2007.addItem("Selection Sort");
102     combo_2007.addItem("Bubble Sort");
103 }
104
105 private void setupActionListeners_2007(final JButton btnInput_2007, final JButton btnSort_2007,
106     final JButton btnReset_2007, final JComboBox<String> combo_2007) {
107
108     btnInput_2007.addActionListener(new ActionListener() {
109         public void actionPerformed(ActionEvent e_2007) {
110             inputData_2007();
111         }
112     });
113
114     btnSort_2007.addActionListener(new ActionListener() {
115         public void actionPerformed(ActionEvent e_2007) {
116             startSorting_2007(combo_2007);
117         }
118     });
119
120     btnReset_2007.addActionListener(new ActionListener() {
121         public void actionPerformed(ActionEvent e_2007) {
122             resetData_2007();
123         }
124     });
125 }
126
127 private void inputData_2007() {
128     String nama_2007 = FName_2007.getText().trim();
129     String nim_2007 = FNim_2007.getText().trim();
130     String fakultas_2007 = FFakultas_2007.getText().trim();
131
132     if (nama_2007.isEmpty() || nim_2007.isEmpty() || fakultas_2007.isEmpty()) {
133         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua field wajib diisi!", "Input Kosong", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
134         return;
135     }
136
137     Mahasiswa_2007 m_2007 = new Mahasiswa_2007();
138     m_2007.setNama_2007(nama_2007);
139     m_2007.setNim_2007(nim_2007);
140     m_2007.setFakultas_2007(fakultas_2007);

```

```

140     m_2007.setFakultas_2007(fakultas_2007);
141
142     listMahasiswa_2007.add(m_2007);
143     updateDisplay_2007();
144
145     FName_2007.setText("");
146     FNim_2007.setText("");
147     FFakultas_2007.setText("");
148     FName_2007.requestFocus();
149 }
150
151 private void updateDisplay_2007() {
152     StringBuilder sb_2007 = new StringBuilder("DATA MAHASISWA:\n");
153     sb_2007.append("-----\n");
154     for (int i_2007 = 0; i_2007 < listMahasiswa_2007.size(); i_2007++) {
155         Mahasiswa_2007 m_2007 = listMahasiswa_2007.get(i_2007);
156         sb_2007.append(String.format("%-2d. %-12s | NIM: %-10s | %s\n",
157             i_2007 + 1, m_2007.getNama_2007(), m_2007.getNim_2007(), m_2007.getFakultas_2007()));
158     }
159     DMhs_2007.setText(sb_2007.toString());
160 }
161
162 private void startSorting_2007(final JComboBox<String> combo_2007) {
163     if (listMahasiswa_2007.isEmpty()) {
164         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data masih kosong!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
165         return;
166     }
167
168     final String pilihan_2007 = (String) combo_2007.getSelectedItem();
169     SMhs_2007.setText("=== MEMULAI SORTING ===\nData Awal: " + formatList_2007() + "\n\n");
170
171     Thread thread_2007 = new Thread(new Runnable() {
172     public void run() {
173         try {
174             if ("Insertion Sort".equals(pilihan_2007)) {
175                 insertionSort_2007();
176             } else if ("Selection Sort".equals(pilihan_2007)) {
177                 selectionSort_2007();
178             } else if ("Bubble Sort".equals(pilihan_2007)) {
179                 bubbleSort_2007();
180             }
181             SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
182             public void run() {
183                 SMhs_2007.append("\nProses Selesai!");
184                 updateDisplay_2007();
185             }
186             });
187         } catch (InterruptedException ex_2007) {
188             ex_2007.printStackTrace();
189         }
190     }
191     });
192     thread_2007.start();
193 }
194
195 private String formatList_2007() {
196     StringBuilder sb_2007 = new StringBuilder("[");
197     for (int i_2007 = 0; i_2007 < listMahasiswa_2007.size(); i_2007++) {
198         sb_2007.append(listMahasiswa_2007.get(i_2007).getNama_2007());
199         if (i_2007 < listMahasiswa_2007.size() - 1) sb_2007.append(", ");
200     }
201     sb_2007.append("]");
202     return sb_2007.toString();
203 }
204
205 private void logStep_2007(final String msg_2007) throws InterruptedException {
206     SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
207     public void run() {
208         SMhs_2007.append(msg_2007 + "\n");
209         SMhs_2007.setCaretPosition(SMhs_2007.getDocument().getLength());
210     }
211     });
212     Thread.sleep(500);
213 }
214
215 private void resetData_2007() {
216     listMahasiswa_2007.clear();
217     DMhs_2007.setText("");
218     SMhs_2007.setText("");
219     FName_2007.setText("");
220     FNim_2007.setText("");
221     FFakultas_2007.setText("");
222 }
223
224 private void insertionSort_2007() throws InterruptedException {

```

```

224 private void insertionSort_2007() throws InterruptedException {
225     logStep_2007(">>> INSERTION SORT");
226     for (int i_2007 = 1; i_2007 < listMahasiswa_2007.size(); i_2007++) {
227         Mahasiswa_2007 key_2007 = listMahasiswa_2007.get(i_2007);
228         int j_2007 = i_2007 - 1;
229         while (j_2007 >= 0 && listMahasiswa_2007.get(j_2007).getNama_2007().compareToIgnoreCase(key_2007.getNama_2007()) > 0) {
230             listMahasiswa_2007.set(j_2007 + 1, listMahasiswa_2007.get(j_2007));
231             j_2007--;
232         }
233         listMahasiswa_2007.set(j_2007 + 1, key_2007);
234         logStep_2007("Langkah " + i_2007 + ": " + formatList_2007());
235     }
236 }
237
238 private void selectionSort_2007() throws InterruptedException {
239     logStep_2007(">>> SELECTION SORT");
240     for (int i_2007 = 0; i_2007 < listMahasiswa_2007.size() - 1; i_2007++) {
241         int minIdx_2007 = i_2007;
242         for (int j_2007 = i_2007 + 1; j_2007 < listMahasiswa_2007.size(); j_2007++) {
243             if (listMahasiswa_2007.get(j_2007).getNama_2007().compareToIgnoreCase(listMahasiswa_2007.get(minIdx_2007).getNama_2007())
244                 < 0) {
245                 minIdx_2007 = j_2007;
246             }
247         }
248         Mahasiswa_2007 temp_2007 = listMahasiswa_2007.get(i_2007);
249         listMahasiswa_2007.set(i_2007, listMahasiswa_2007.get(minIdx_2007));
250         listMahasiswa_2007.set(minIdx_2007, temp_2007);
251         logStep_2007("Pass " + (i_2007 + 1) + ": " + formatList_2007());
252     }
253 }
254
255 private void bubbleSort_2007() throws InterruptedException {
256     logStep_2007(">>> BUBBLE SORT");
257     int n_2007 = listMahasiswa_2007.size();
258     for (int i_2007 = 0; i_2007 < n_2007 - 1; i_2007++) {
259         boolean swapped_2007 = false;
260         for (int j_2007 = 0; j_2007 < n_2007 - i_2007 - 1; j_2007++) {
261             if (listMahasiswa_2007.get(j_2007).getNama_2007().compareToIgnoreCase(listMahasiswa_2007.get(j_2007 + 1).getNama_2007())
262                 > 0) {
263                 Mahasiswa_2007 temp_2007 = listMahasiswa_2007.get(j_2007);
264                 listMahasiswa_2007.set(j_2007, listMahasiswa_2007.get(j_2007 + 1));
265                 listMahasiswa_2007.set(j_2007 + 1, temp_2007);
266                 swapped_2007 = true;
267             }
268         }
269         if (!swapped_2007) break;
270     }
271 }
272
273 static class Mahasiswa_2007 {
274     private String nama_2007;
275     private String nim_2007;
276     private String fakultas_2007;
277
278     public Mahasiswa_2007() {
279     }
280
281     public Mahasiswa_2007(String nama_2007, String nim_2007, String fakultas_2007) {
282         this.nama_2007 = nama_2007;
283         this.nim_2007 = nim_2007;
284         this.fakultas_2007 = fakultas_2007;
285     }
286
287     public String getNama_2007() {
288         return nama_2007;
289     }
290
291     public void setNama_2007(String nama_2007) {
292         this.nama_2007 = nama_2007;
293     }
294
295     public String getNim_2007() {
296         return nim_2007;
297     }
298
299     public void setNim_2007(String nim_2007) {
300         this.nim_2007 = nim_2007;
301     }
302
303     public String getFakultas_2007() {
304         return fakultas_2007;
305     }
306
307     public void setFakultas_2007(String fakultas_2007) {
308         this.fakultas_2007 = fakultas_2007;
309     }
310 }

```

Penjelasan

1. inputData_2007() memvalidasi dan menambahkan objek mahasiswa ke ArrayList.
2. updateDisplay_2007() menampilkan daftar mahasiswa.
3. startSorting_2007() menjalankan algoritma pilihan melalui thread.

4. `insertionSort_2007()`, `selectionSort_2007()`, dan `bubbleSort_2007()` mengurutkan objek berdasarkan nama.
5. `resetData_2007()` menghapus seluruh data dan tampilan.

Hasil Eksekusi Laporan Tugas

SortingGUI_2411532007

1 . Andi | NIM: 2411532001 | FTI
2 . Budi | NIM: 2411532003 | FTI
3 . Zaki | NIM: 2411532010 | FTI

Insertion Sort Sorting Reset

Pass 1: [Andi, Budi, Zaki]
Pass 2: [Andi, Budi, Zaki]
Proses Selesai!

Analisis Hasil

Pada pengujian, data Zaki, Andi, dan Budi dimasukkan dalam urutan acak. Setelah Bubble Sort dijalankan, daftar berubah menjadi Andi, Budi, dan Zaki.

Area log menampilkan data awal, nama algoritma, hasil setiap pass, dan penanda bahwa proses telah selesai. Data NIM dan fakultas tetap melekat pada objek mahasiswa selama pertukaran posisi.

Kesimpulan Laporan Tugas

SortingGUI_2411532007 berhasil menggabungkan pengelolaan objek mahasiswa dengan tiga algoritma sorting. Program dapat menerima data, mengurutkannya berdasarkan nama, dan menampilkan proses secara interaktif.

Saran

Tampilan dapat dikembangkan dengan label pada setiap field, tabel data, pilihan urutan menaik atau menurun, serta validasi format NIM agar aplikasi lebih mudah digunakan.